

Norma p

Proposición 1 (Norma p). Sean $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty]$, entonces

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ o } \mathbb{C}^n : \|x\|_p := \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, & p = \infty. \end{cases}$$

define una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.